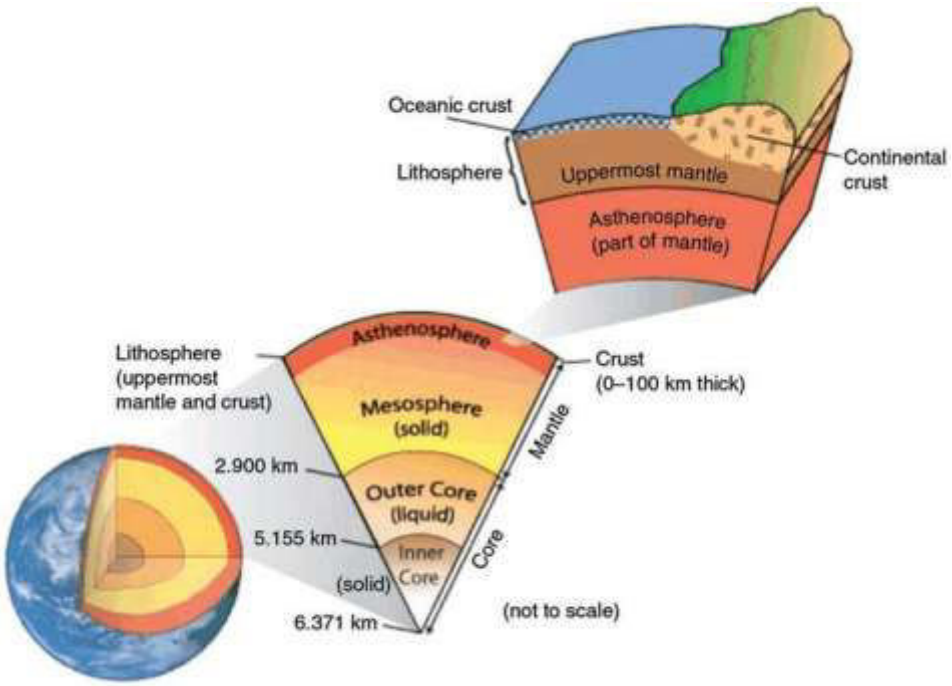
WORLD GEOGRAPHY

LDC ULTRA BATCH -STRUCTURE OF EARTH



ഭൂവൽക്കം

- ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞ പാളി.
- ഭൂവൽക്കത്തിന്റെ ആഴം ശരാശരി 35 – 40 കി. മീ വരെയാണ്.
- ഭൂവൽക്കത്തെ വൻകര ഭൂവൽക്കം, സമുദ്ര ഭൂവൽക്കം എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
- സമുദ്ര ഭൂവൽക്കത്തിന്റെ ശരാശരി കനം 5 കി.മീ റും വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിന്റെ കനം 30 കി. മീ റും ആണ്.
- ഹിമാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഭൂവൽക്കത്തിന്റെ കനം 70 കിലോമീറ്റർ വരെ ആണ്.
- വൻകര ഭൂവൽക്കം അലുമിനിയവും സിലിക്കണും കൊണ്ട് നിർമിതമായതിനാൽ Sial എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
- സമുദ്ര ഭൂവൽക്കം സിലിക്കണും മഗ്നീഷിയവും കൊണ്ട് നിർമിതമായതിനാൽ SiMa എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
- ഭൂവൽക്കത്തിന്റെ ശരാശരി സാന്ദ്രത 2.7 gm /cm^3 ആണ്.
- സമുദ്രഭൂവൽക്കത്തിന്റെ സാന്ദ്രത 3 gm /cm^3 ആണ്.
- വൻകര ഭൂവൽക്കം ഗ്രാനൈറ്റ് ശിലകളാലും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കം ബസാൾട്ട് ശിലകളാലും നിർമിതമാണ്.

TRIG TURN

ശിലാമണ്ഡലം (lithosphere)

- ഭൂവൽക്കവും ഉപരിമാന്റിലും ചേർന്നുള്ള ഖര അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ശിലാമണ്ഡലം.
- ശിലാമണ്ഡലം വിവിധ ഫലകങ്ങളായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
- ഈ ഫലകങ്ങൾ ചലിക്കുന്നവയാണ്, ഇവയുടെ ചലനം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വിവിധ ഭൂരൂപങ്ങൾ (പർവതങ്ങൾ, അഗ്നിപർവതങ്ങൾ) ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമാകുന്നു.

മാന്റിൽ

- ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡത്തിന്റെ 70% വും വ്യാപ്തത്തിന്റെ 84% കാണപ്പെടുന്നത് മാന്റിൽ പാളിയിലാണ്.
- ഭൂവൽക്കത്തെയും മാൻറ്റിലിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന പ്രദേശം Mohorovic വിച്ഛിന്നത എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
- ഓക്സിജൻ, സിലികൺ,മഗ്നീഷിയം ഇവയാണ് മാന്റിൽ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന മൂലകങ്ങൾ.
- മാൻറ്റിലിന്റെ ഏകദേശ സാന്ദ്രത – 4.5 gm/cm^3

അസ്തെനോസ്ഫിയർ

- അഗ്നിപർവതങ്ങളിലെയും മറ്റും മാഗ്മയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമാണ് അസ്തനോസ്ഫിയർ.
- ഉപരിമാൻറ്റിലിന് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം ഉരുകിയ അർദ്ധ ദ്രാവക അവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുക.
- അസ്ഥിരമായ ഈ പാളിയിലെ ചലനങ്ങൾ മൂലമാണ് ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങൾ അടുക്കുകയും അകലുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നത്.
- അസ്തെനോസ്ഫിയർ ഒഴികെ ഉപരിമാന്റിലും അധോമാന്റിലും ഖര അവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.
- സംവഹന പ്രവാഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് അസ്തെനോസ്ഫിയറിൽ ആണ്.

പുറക്കാമ്പ്

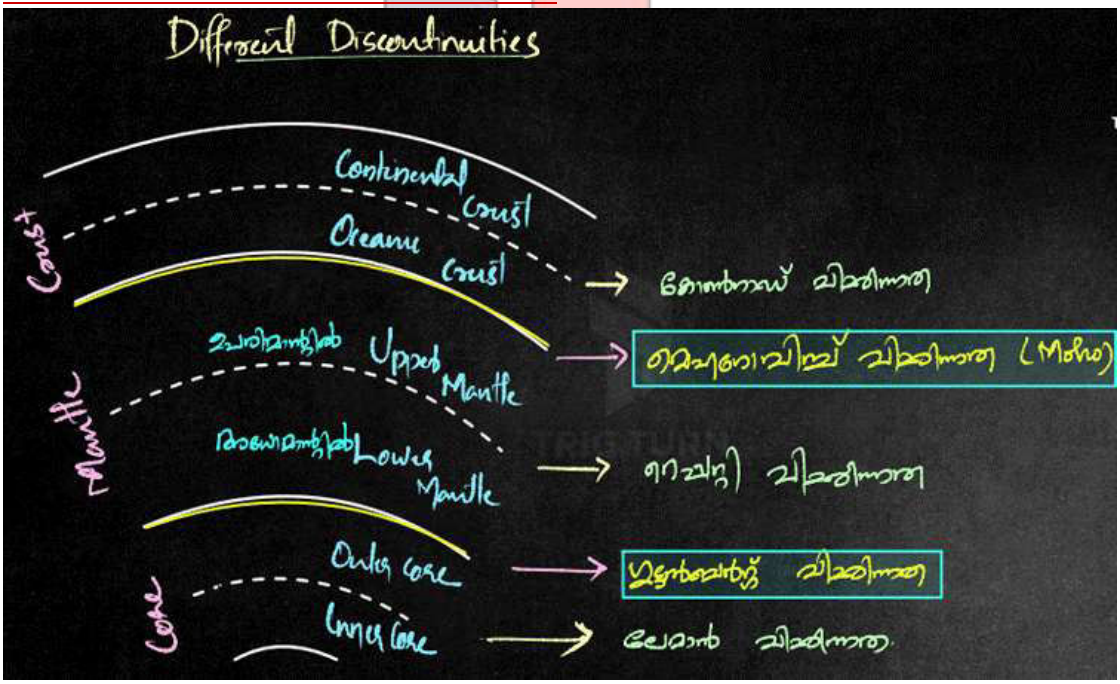
- പൂർണ്ണമായും ദ്രാവക അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാളി നിക്കലും ഇരുമ്പും കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായതിനാൽ ഈ പാളി NiFe എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
- ഭൂമിക്ക് കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഈ പാളിയാണ്.
- മാൻറ്റിലിനെയും കാമ്പിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന അതിർത്തി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഗുട്ടൻ ബർഗ് വിച്ഛിന്നത.
- പുറക്കാമ്പിന്റെ പരമാവധി സാന്ദ്രതയാണ് 12.1gm/cm^3

TRIG TURN

അകക്കാമ്പ്

- ഭൂമിക്കകത്ത് ഏറ്റവും താപനില കൂടിയ പാളി..
- ഭൂമിക്കകത്ത് ഏറ്റവും മർദ്ദം കൂടിയ പാളി.
- ഭൂമിക്ക് അകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ പാളി.
- താപനില 5500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ടെങ്കിലും അകക്കാമ്പ് ഖര അവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുക. ഇതിന് കാരണം ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന അതിതീവ്ര മർദ്ദമാണ്.
- ഭൂമി കറങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ വേഗതയിൽ ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പ് കറങ്ങുന്നുണ്ട്.
- ഭൂമിയുടെ അകകാമ്പും നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നത് നിക്കലും ഇരുമ്പും കൊണ്ടാണ്.(NiFe)
- ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം മുതൽ ഭൂകേന്ദ്രം വരെയുള്ള ദൂരം (Radius of earth) 6371 കിലോമീറ്റർ ആണ്.
- ഭൂകേന്ദ്രത്തിലെ താപനിലയും സൂര്യൻറെ ഉപരിതലത്തിലെ താപനിലയും ഏറെക്കുറെ ഒരുപോലെയാണ്.
- അകക്കാമ്പിന്റെ പരമാവധി സാന്ദ്രതയാണ് 13.1gm/cm3

വിവിധ അതിർത്തി മേഖലകൾ



ശിലാമണ്ഡലഫലകങ്ങൾ (Tectonic Plates)

- ഭൂവൽക്കവും മാന്റിലിന്റെ മുകൾഭാഗവും ചേർന്നതാണ് ശിലാമണ്ഡലം.

- ശിലാമണ്ഡലം ചെറുതും വലുതുമായ കഷ്ണങ്ങളായാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്.
- അനേകായിരം കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയും ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റർ വരെ കനവുമുള്ള ഈ ശിലാമണ്ഡല ഭാഗങ്ങളെയാണ് ശിലാമണ്ഡലഫലകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
- ഇവ വൻകരഭാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോ കടൽത്തറഭാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോ വൻകരയും കടൽത്തറയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോ ആകാം.
- മിക്ക ശിലാഫലകങ്ങളും വൻകരയും സമുദ്രഭാഗവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
- അസ്തനോസ്ഫിയറിന് മുകളിലൂടെ ഫലകങ്ങൾ സാവധാനം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
- ഈ ചലനത്തിന് കാരണം അസ്തനോസ്ഫിയറിലെ മാഗ്മയുടെ സംവഹന പ്രവാഹ ചലനമാണ്.
- ഏറ്റവും വലിയ ശിലാഫലകമാണ് പസഫിക് ഫലകം.

പ്രധാന ഫലകങ്ങൾ



ഫലക അതിരുകൾ



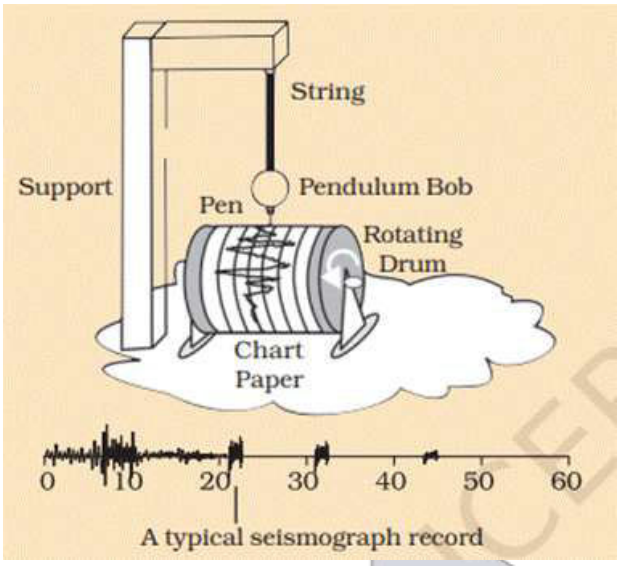
- സംയോജകസീമകളിൽ ശിലാമണ്ഡലഫലകങ്ങളുടെ സമ്മർദഫലമായി ശിലാപാളി കൾക്ക് വലനം (Folding) സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇതുമൂലം രൂപപ്പെടുന്ന പർവതനിരകളാണ് മടക്കുപർവതങ്ങൾ (Fold Mountains).

ഭ്രൂകമ്പം

- ഭൂമിക്കുണ്ടാകുന്ന കമ്പനമാണ് ഭ്രൂകമ്പം. വിവിധ ദിശകളിലേക്ക് തരംഗരൂപത്തിൽ ഊർജ്ജം മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസമാണിത്.
- ഭൂവൽക്കശിലാപാളികളിലെ വിടവുകളായ ഭ്രംശങ്ങളിലൂടെയാണ് (Faults) ഉള്ളറയിൽനിന്നുള്ള ഊർജ മോചനം സംഭവിക്കുന്നത്.
- ഒരു ഭ്രംശത്തിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ശിലകൾക്ക് വിപരീതദിശയിൽ തെന്നിമാറാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. എന്നാൽ മുകളിലെ ശിലാപാളികളുടെ സമ്മർദവും ഘർഷണവും ഈ ശിലകളെ ചേർത്തുനിർത്തുന്നു.
- പരസ്പരം അകന്നുമാറാനുള്ള ശിലകളുടെ പ്രവണത ഘർഷണത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ശിലാഖണ്ഡങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ ഉരസിനീങ്ങുന്നതിന് ഇടവരുത്തും. ഇത് ഊർജ്ജമോചനത്തിനും തുടർന്ന് തരംഗരൂപത്തിലുള്ള ഊർജ്ജപ്രസരണത്തിനും ഇടയാക്കുന്നു.
- ഭൂവൽക്കത്തിനുള്ളിൽ ഊർജ്ജം മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രത്തെ പ്രഭവകേന്ദ്രം (Focus) അഥവാ ഹൈപോസെന്റർ (Hypocentre) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
- വിവിധ ദിശകളിലേക്ക് പ്രസരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭ്രൂകമ്പതരംഗങ്ങൾ ഭൗമോപരിതലത്തിലെത്തുന്നു.
- ഫോക്കസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഭൗമോപരിതലകേന്ദ്രത്തെ അധികേന്ദ്രം (Epicentre) എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
- ഫോക്കസിന് നേർമുകളിലുള്ള ഈ ഭൗമോപരിതലകേന്ദ്രത്തിലാണ് ഭ്രൂകമ്പതരംഗങ്ങൾ ആദ്യം എത്തിച്ചേരുന്നത്.
- എല്ലാ സ്വാഭാവികഭ്രൂകമ്പങ്ങളും ശിലാമണ്ഡലത്തിലാണ് (Lithosphere) സംഭവിക്കുന്നത്.

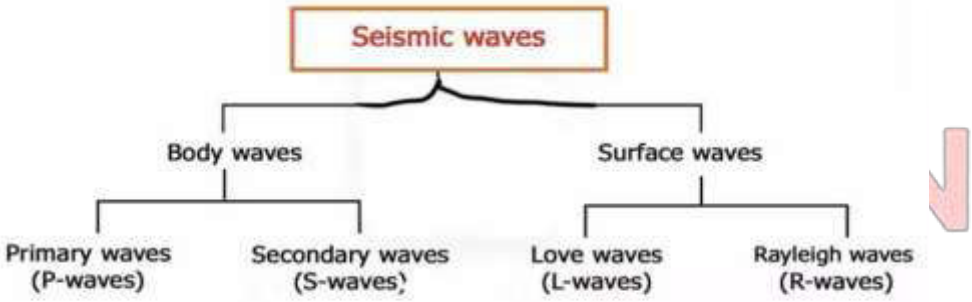
സീസ്മോഗ്രാഫ്

- ഭൗമോപരിതലത്തിലെത്തുന്ന ഭ്രൂകമ്പതരംഗങ്ങളെ 'സീസ്മോഗ്രാഫ്' എന്ന ഉപകരണത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.



- ഭൂകമ്പത്തിന്റെ വ്യാപ്തി (Magnitude) റിക്ടർ സ്കെയിലിലാണ് (Richter Scale) നിർണയിക്കുന്നത്.
- ഒരു ഭൂകമ്പത്തിന്റെ വ്യാപ്തി അതിലൂടെ മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജ്ജത്തിന്റെ തോതിനനുസരിച്ചാണ്.
- 0 മുതൽ 10 വരെ സംഖ്യകൾകൊണ്ട് ഭൂകമ്പവ്യാപ്തി നിർണയിക്കാം.
- വലിയ ഭൂചലനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനകം – മൊമൻറ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ.

ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ



- ഭൂകമ്പങ്ങളെ മുഖ്യമായും ബോഡിതരംഗങ്ങളെന്നും (ഭൂശരീരതരംഗങ്ങൾ) ഉപരിതലതരംഗങ്ങളെന്നും രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം.
- പ്രഭവകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നുള്ള ഊർജമോചനത്തിന്റെ ഫലമായി രൂപപ്പെടുന്ന ബോഡിതരംഗങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്തുകൂടി (ഭൂശരീരത്തിൽകൂടി) എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നു.

- ബോഡിതരംഗങ്ങൾഭൂമിയുടെ ഉപരിതലശിലകളുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് ഉപരിതല തരംഗങ്ങൾ (surface wave) എന്ന വിശേഷതരം തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
- ഭൂവസ്തുക്കളുടെ സാന്ദ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭൂകമ്പതരംഗങ്ങളുടെ പ്രവേഗത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു.
- സാന്ദ്രതകൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ തരംഗങ്ങൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിലും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിൽ തരംഗങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു.
- വ്യത്യസ്ത സാന്ദ്രതയുള്ള ശിലാവസ്തുക്കളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ തരംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനത്താലും അപവർത്തനത്താലും ഇവയ്ക്ക് ഗതിമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു.

ബോഡി തരംഗങ്ങൾ

- ബോഡിതരംഗങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. P തരംഗങ്ങളും S തരംഗങ്ങളും
- ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഭൂപ്രതലത്തിൽ ആദ്യം എത്തിച്ചേരുന്നത് P തരംഗങ്ങളാണ്. ഈ തരംഗങ്ങളെ പ്രാഥമികതരംഗങ്ങൾ (Primary Waves) എന്നും വിളിക്കുന്നു.
- ശബ്ദതരംഗങ്ങളോട് (അനുദൈർഘ്യ) സമാനതയുള്ള P തരംഗങ്ങൾക്ക് ഖര–ദ്രവ–വാതക പദാർഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നു.
- S തരംഗങ്ങൾ ഉപരിതലത്തിലെത്തുന്നത് P തരംഗങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തിട്ടാണ്. ഈ തരംഗങ്ങളെ ദ്വിതീയതരംഗങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
- ഖരമാധ്യമങ്ങളിൽകൂടി മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നത് S – തരംഗങ്ങളുടെ തനത് സവിശേഷതയാണ്.
- S തരംഗങ്ങളുടെ ഈ സവിശേഷത ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഏറെ സഹായകമായി

പ്രതല തരംഗങ്ങൾ

- പ്രതലതരംഗങ്ങളാണ് സീസ്മോഗ്രാഫിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വന്നെത്തുന്നത്.
- പ്രതലതരംഗങ്ങൾ ഏറ്റവും വിനാശകാരികളാണ്
- ശിലകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനും ഉപരിതലത്തിലെ ഭൗതികവസ്തുക്കളുടെ നാശത്തിനും കാരണമാകുന്നു.
- ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം പിന്നിടുന്നത് ഇവരാണ്

റെയ്ലീ തരംഗം

- ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചലനമുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള കുലുക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭൂകമ്പ ഉപരിതല തരംഗമാണ് റെയ്ലീ വേവ്.
- ഒരു തടാകത്തിനോ സമുദ്രത്തിനോ കുറുകെ തിരമാല നീങ്ങുന്നതുപോലെ അത് ഭൂമിയിലൂടെ നീങ്ങുന്നു.
- ഭൂകമ്പത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉപരിതലത്തിലെ കുലുക്കത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും റെയ്ലീ തരംഗമാണ്, ഇത് മറ്റ് തരംഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വലുതായിരിക്കും.
- ലവ് തരംഗവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വേഗത കുറവാണ്

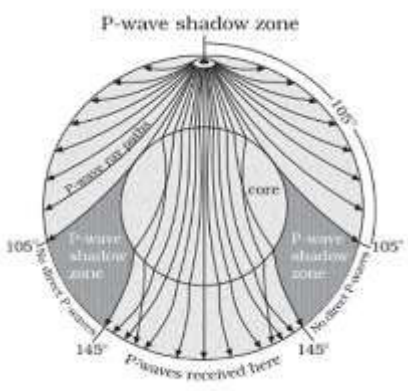
ലവ് തരംഗങ്ങൾ

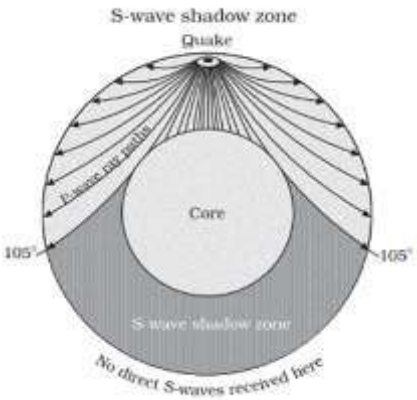
- ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഉപരിതല തരംഗം
- ഭൂമിയെ വശങ്ങളിൽ നിന്ന് വശത്തേക്ക് ചലിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്.
- പുറംതോടിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന ലവ് തരംഗങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പൂർണ്ണമായും തിരശ്ചീന ചലനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

തരംഗങ്ങൾ	വേഗത	മാധ്യമം	ചലനം	നാശം-നഷ്ടം.
P തരംഗം	ഏറ്റവും കൂടുതൽ	ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം.	അനുദൈർഘ്യ തരംഗം	
S തരംഗം	കൂടുതൽ	ഖരം	അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം	
ലൗവ് തരംഗം	കുറവ്	ഖരം	വശങ്ങളിലേക്ക്	നാശം-നഷ്ടം
റെയ്ലി തരംഗം	ഏറ്റവും കുറവ്	ഖരം	തിരമാല	

TRIG TURN

നിഴൽ മേഖലകൾ





- ചലനകേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് നിശ്ചിത ദൂരത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ തരംഗങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാറില്ല. ഇത്തരം മേഖലകളെ 'നിഴൽമേഖലകൾ' (Shadow Zones) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
- അധികേന്ദ്രത്തിന് 105° വരെ കോണിയ അകലത്തിലുള്ള സീസ്മോഗ്രാഫുകളിൽ P തരംഗങ്ങളും S തരംഗങ്ങളും എത്തിച്ചേരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- എന്നാൽ അധികേന്ദ്രത്തിന് 145 കോണീയ അകലത്തിനപ്പുറം സീസ്മോഗ്രാഫുകൾ P തരംഗങ്ങളെ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. S തരംഗങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്നില്ല.

SCERT CONTENT

ഭൂവൽക്കം (Crust)

ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ളതും താരതമ്യേന നേർത്തതുമായ പാളിയാണ് ഭൂവൽക്കം. ഖരരൂപത്തിലുള്ള പാറകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഈ പാളി.

ഭൂവൽക്കത്തിന് വൻകര ഭൂവൽക്കം, സമുദ്രഭൂവൽക്കം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിനാണ് കനം കൂടുതൽ. ശരാശരി കനം 30 കിലോമീറ്ററോളം വരും. വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിന് പർവതപ്രദേശത്ത് ഏകദേശം 70 കിലോമീറ്റർ കനമുണ്ട്. എന്നാൽ സമുദ്രഭൂവൽക്കത്തിന് ശരാശരി 5 കിലോമീറ്ററാണ് കനം.

TRIG TURN

കാമ്പ് (Core)

മാന്റിലിന് താഴെയുള്ള ഭാഗമാണ് കാമ്പ്. കാമ്പിന് പുറക്കാമ്പ്, അകക്കാമ്പ് എന്നി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. പുറക്കാമ്പ് ദ്രവാവസ്ഥയിലും അകക്കാമ്പ് ഖരാവസ്ഥയിലുമാണ്. കാമ്പ് മുഖ്യമായും നിക്കൽ (Ni), ഇരുമ്പ് (Fe) എന്നി ലോഹങ്ങളാൽ രൂപം കൊണ്ടതാണ്. അതിനാൽ കാമ്പിന് നിഫെ (NIFE) എന്നും പേരുണ്ട്. അകക്കാമ്പിലെ ചൂട് ഏകദേശം 5500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്.

മാന്റിൽ (Mantle)

ഭൂവൽക്കത്തിന് താഴെയുള്ള ഭാഗമാണ് മാന്റിൽ. താരതമ്യേന കനമുള്ള ഭാഗമാണിത്. ഇത് ഏകദേശം 2900 കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു.

ഭൂവൽക്കവും മാന്റിലിന്റെ ഉപരിഭാഗവും ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് ശിലാമണ്ഡലം (Lithosphere) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ശിലാമണ്ഡലത്തിന് താഴെയായി ശിലാപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉരുകി (മാഗ്മ) അർധദ്രവാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് അസ്തനോസ്ഫിയർ. എന്നാൽ അസ്തനോസ്ഫിയറിന് താഴെയുള്ള ഭാഗം ഖരാവസ്ഥയിലാണ്.

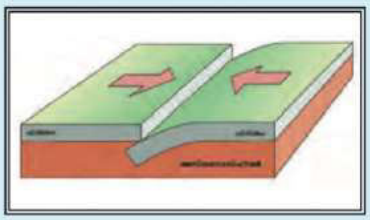
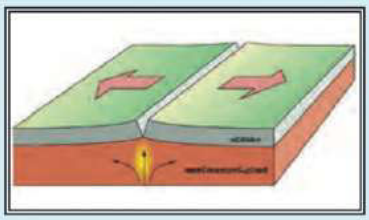
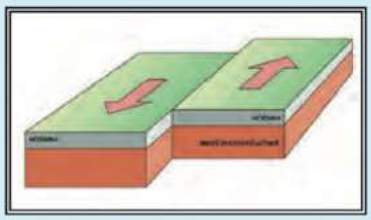
- ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ശിലാനിർമ്മിതമായ ഉറപ്പുള്ള ഭാഗമാണ് ഭൂവൽക്കം.
- ഭൂവൽക്കവും മാന്റിലിന്റെ ഉപരിഭാഗവും ചേർന്നതാണ് ശിലാമണ്ഡലം.
- ശിലാപദാർഥങ്ങൾ (മാഗ്മ) ഉരുകി അർധദ്രവാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് അസ്തനോസ്ഫിയർ.
- പുറക്കാമ്പ് ദ്രവാവസ്ഥയിലാണ്.
- വൻകര ഭൂവൽക്കം, സമുദ്രഭൂവൽക്കം എന്നിവ ഭൂവൽക്കത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളാണ്.
- കാമ്പിന് നിഫെ എന്നും പേരുണ്ട്.

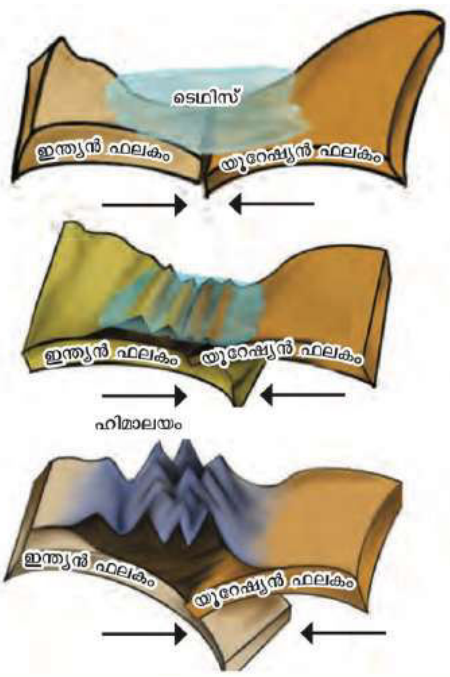
ശിലാമണ്ഡലഫലകങ്ങൾ
(Tectonic Plates)



ഭൂവൽക്കവും മാന്റിലിന്റെ മുകൾഭാഗവും ചേർന്നതാണ് ശിലാമണ്ഡലം. ശിലാമണ്ഡലം ചെറുതും വലുതുമായ കഷ്ണങ്ങളായാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അനേകായിരം കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയും ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റർ വരെ കനവുമുള്ള ഈ ശിലാമണ്ഡല ഭാഗങ്ങളെയാണ് ശിലാമണ്ഡലഫലകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവ വൻകരഭാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോ കടൽത്തറഭാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോ വൻകരയും കടൽത്തറയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോ ആകാം.

വൻകരയും സമുദ്രഭാഗവും ചേർന്ന ശിലാപാളികളാണ് ടെക്ടോണിക് ഫലകങ്ങൾ (Tectonic Plates). ശിലാമണ്ഡലത്തിന് താഴെ ഉയർന്നതാപത്താൽ ശിലകൾ ഉരുകി അർധദ്രവാവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഭാഗമാണ് അസ്തനോസ്ഫിയർ. അസ്തനോസ്ഫിയറിനു മുകളിലൂടെ ടെക്ടോണിക് ഫലകങ്ങൾ സാവധാനം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

സംയോജകസീമ Convergent Margin	വിയോജകസീമ Divergent Margin	ഛേദകസീമ Transform Margin
		
ഫലകങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുക്കുന്ന അതിരുകൾ	ഫലകങ്ങൾ തമ്മിൽ അകലുന്ന അതിരുകൾ	ഫലകങ്ങൾ തിരശ്ചീനമായി ഉരസിമാറുന്ന അതിരുകൾ



ചിത്രം 1.4
ഹിമാലയപർവത രൂപീകരണം

സംയോജകസീമകളിൽ ശിലാമണ്ഡലഫലകങ്ങളുടെ സമ്മർദഫലമായി ശിലാപാളികൾക്ക് വലനം (Folding) സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇതുമൂലം രൂപപ്പെടുന്ന പർവതനിരകളാണ് മടക്കുപർവതങ്ങൾ (Fold Mountains).

ഏകദേശം 150-160 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയും ആസ്ത്രേലിയൻ വൻകരയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഫലകത്തിന്റെ സ്ഥാനം ദക്ഷിണാർധഗോളത്തിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇത് വടക്കോട്ടുനീങ്ങി യൂറേഷ്യൻ ഫലകത്തിനടുത്തുവന്നപ്പോൾ ഈ രണ്ടുഫലകങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ നിലകൊണ്ടിരുന്ന ടെഥിസ് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ട് മടങ്ങി ഉയർന്നുവരാൻ തുടങ്ങി. (ചിത്രം 1.4). അങ്ങനെയാണ് ഹിമാലയ പർവതം രൂപംകൊണ്ടത്.

ഇത്തരത്തിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫലകങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഘർഷണമാണ് ഭൂകമ്പങ്ങൾക്ക് കാരണം. രണ്ട് ഫലകങ്ങൾക്കിടയിൽ ചലനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയുടെ അതിരുകളിൽ ഘർഷണം രൂപപ്പെടുന്നു. ഈ ഘർഷണം ഒരു തരത്തിൽ ഫലകങ്ങളുടെ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫലകാതിരുകളിൽ ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുകയും വലിയതോതിൽ ഊർജം സംഭരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫലകങ്ങളുടെ ചലിക്കുവാനുള്ള സമ്മർദ്ദം ഫലകതിരുകളിലെ ഘർഷണത്തെ അതിജീവിക്കുമ്പോൾ ഫലകാതിരുകളിൽ പൊടുന്നനെയുള്ള ചലനം അഥവാ ഭ്രംശം ഉണ്ടാകുന്നു. തുടർന്ന് ഫലകാതിരുകളിൽ സംഭരിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന ഊർജം പൊടുന്നനെ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് തരംഗരൂപേണ ഭൂമിയ്ക്കുള്ളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എത്തുന്നു. ഈ ഭൂകമ്പതരംഗങ്ങളാണ് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഭൂചലനമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

ഭൂകമ്പതരംഗങ്ങൾ

ഭൂകമ്പവേളയിൽ മൂന്നുതരം തരംഗങ്ങളാണ് പ്രഭവകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും (Focus) പുറപ്പെടുന്നത്. പ്രഥമിക തരംഗങ്ങൾ, ദ്വിതീയ തരംഗങ്ങൾ പ്രതല തരംഗങ്ങൾ എന്നിവയാണവ. ഇതിൽ പ്രതല തരംഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വിനാശകാരികൾ.

ഇത്തരം ഭൂകമ്പങ്ങൾ ടെക്ടോണിക് ഭൂകമ്പങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭൂവൽക്കത്തിനുള്ളിൽ ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രത്തെ പ്രഭവകേന്ദ്രം അഥവാ ഫോക്കസ് എന്നും ഫോക്കസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഭൗമോപരിതലകേന്ദ്രത്തെ അധികേന്ദ്രം അഥവാ എപ്പീസെന്റർ (Epicentre) എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഫോക്കസിന് നേർമുകളിലുള്ള ഈ ഭൗമോപരിതല കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഭൂകമ്പതരംഗങ്ങൾ ആദ്യമെത്തുക.

ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ തീവ്രത (Magnitude) അളക്കാനായി 1935-ൽ ചാൾസ് എഫ്. റിക്ടർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മാനകമാണ് റിക്ടർ സ്കെയിൽ. ഭൂകമ്പതരംഗങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണമാണ് സീസ്മോഗ്രാഫ് (Seismograph). ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയ തരംഗങ്ങളുടെ ആയാമം (Amplitude) കണക്കാക്കിയാണ് തീവ്രത (Magnitude) കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. സാധാരണയായി പ്രാദേശികതലത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചെറിയ ഭൂചലനങ്ങളാണ് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ കണക്കാക്കാറുള്ളത്. വലിയ ഭൂചലനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൃത്യതയാർന്ന മൊമെന്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന മാനകത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളത്.

ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്ന് പ്രഭവകേന്ദ്രത്തിൽ ഭൂകമ്പതരംഗങ്ങൾ നാനാ ദിശയിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രഭവകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നും ഒരു നിശ്ചിത ദൂരത്തുള്ള ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂകമ്പതരംഗങ്ങൾ എത്താറില്ല. ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളെ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ നിഴൽ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.



സീസ്മോഗ്രാഫ്

ഫലകങ്ങളുടെ ചലനത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനങ്ങൾ മൂലവും തീവ്രതകുറഞ്ഞ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇടിഞ്ഞുവീണും വൻസ്ഫോടനങ്ങൾ മൂലവുമൊക്കെ ഭൂകമ്പങ്ങളുണ്ടായേക്കാം. വലിയ ജലസംഭരണികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നയിടങ്ങളിൽ മിക്കപ്പോഴും ജലം തടശിലകൾക്കുമേൽ ചെലുത്തുന്ന സമ്മർദ്ദംമൂലം തടശിലകൾ തെറിഞ്ഞമർന്ന് ചെറുഭൂകമ്പങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.

ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പലപ്പോഴായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചെറുഭൂകമ്പങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയൂ.

പ്രധാന അഗ്നിപർവത മേഖലകളും ഭൂകമ്പമേഖലകളും മുഖ്യമായും ഫലകാതിരുകളോടനുബന്ധിച്ചാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞല്ലോ.

2023 ഫെബ്രുവരി ആറിന് തുർക്കിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമായുണ്ടായ അതി തീവ്രഭൂകമ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പത്രവാർത്തകളാണ് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

- തുർക്കിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ കവർന്ന ഭൂകമ്പം തെക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ വൻ നാശം വിതച്ചു.
- റിക്ടർ സ്കെലിൽ 7.8 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം നൂറുകണക്കിന് കെട്ടിടങ്ങൾ തകർത്തെറിഞ്ഞു.

മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ (PYQ)

TRIG TURN

1) ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകൾക്കിടയിലെ ഇന്ത്യൻ ഫലകാതിര് ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏത് തരമാണ്?

A) സമുദ്ര വൻകര സംയോജനം

B) സ്ഥാനാന്തര സീമ

C) വിയോജക സീമ

D) വൻകരാ–വൻകരാ സംയോജനം

Answer: D) വൻകരാ–വൻകരാ സംയോജനം

2) ഭ്രമിയുടെ വൻകര ഭ്രവൽക്കത്തിന്റെ ശരാശരി സാന്ദ്രത

A) 2.7 ഗ്രാം/ഘന. സെ. മീ.

B) 3.0 ഗ്രാം/ഘന. സെ. മീ.

C) 3.4 ഗ്രാം/ഘന. സെ. മീ.

D) 5.0 ഗ്രാം/ഘന. സെ. മീ.
Answer: A) 2.7 ഗ്രാം/ഘന. സെ. മീ

3) ഭ്രകമ്പം വിവിധ ദിശകളിലേക്ക് തരംഗരൂപത്തിൽ ഊർജ്ജം മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഭ്രകമ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരംഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഭ്രകമ്പ തരംഗങ്ങളിൽ ഏത് തരംഗമാണ് തരംഗ ദിശയ്ക്ക് സമാന്തരമായി കമ്പനം സൃഷ്ടിക്കുകയും തന്മൂലം പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വികാസ സങ്കോചങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്?
A) പ്രാഥമിക തരംഗം
B) ദ്വിതീയ തരംഗം
C) പ്രാഥമിക തരംഗവും ദ്വിതീയ തരംഗവും
D) പ്രതല തരംഗം
Answer: A) പ്രാഥമിക തരംഗം

4) ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്?
A) ഇരുമ്പ്, നിക്കൽ
B) സിലിക്കൺ, അലുമിനിയം
C) ഓക്സിജൻ, ഹൈഡ്രജൻ
D) കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം
Answer: A) ഇരുമ്പ്, നിക്കൽ

5) ഭൂവൽക്കത്തെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ?
(i) ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ശിലാ നിർമ്മിതമായ കട്ടിയുള്ള ഭാഗമാണ് ഭൂവൽക്കം.
(ii) സമുദ്രതട ഭൂവൽക്കത്തിന് വൻകര ഭൂവൽക്കത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കനം കുറവാണ്.
(iii) ഹിമാലയൻ പർവ്വത മേഖലകളിൽ ഭൂവൽക്കത്തിന് കനം വളരെക്കുറവാണ്.
A) (iii) മാത്രം
B) (i) & (ii) മാത്രം
C) (i) മാത്രം
D) എല്ലാം ശരിയാണ്
Answer: B) (i) & (ii) മാത്രം